

Sobre o projeto | Energia como serviço

OBJETIVOS DO PROJETO

Avaliar o product-market fit

Entender a aderência da solução de Energia como Serviço para diferentes perfis de operadoras de telecomunicações.

Identificar barreiras

Mapear obstáculos de adoção, incluindo precificação, critérios de investimento e a dinâmica CAPEX vs OPEX.

Refinar a proposta de valor

Capturar as necessidades reais de diferentes personas e ajustar a oferta atual.

Evoluir o modelo de negócio

Identificar novos serviços e alavancas de monetização (como uso de dados).

Fases do projeto

FASE 1

Diagnóstico estratégico do modelo atual

Análise do modelo vigente, entendimento das dinâmicas internas, benchmark do mercado e estruturação das hipóteses críticas para escala.

FASE 2

Entendimento de mercado e barreiras de escala

Interação com operadoras para compreensão e identificação de barreiras, oportunidades e entendimento dos critérios reais de decisão.

FASE 3

Estruturação da estratégia de negócio

Consolidação da proposta de valor, validação da aderência junto às operadoras, direcionadores financeiros e comerciais para a expansão da oferta em novos clientes.

Diagnóstico estratégico do modelo atual

A Fase 1 do projeto foi dedicada à imersão, com o objetivo de compreender em profundidade as perspectivas internas sobre a oferta de Energia como Serviço da Moura.

Para isso, combinamos duas frentes de análise: um diagnóstico interno, realizado por meio de 12 entrevistas com diferentes áreas da empresa, e um benchmarking de mercado para entender como modelos semelhantes vêm sendo estruturados e operados no Brasil e no exterior.

A consolidação desses aprendizados resultou nas principais percepções e hipóteses estratégicas apresentadas a seguir.



Sumário Executivo | Diagnóstico fase 1

Imaturidade da infraestrutura da solução

- A Telemetria (Connect Plus) foi escalada antes da industrialização, gerando:
- Instabilidades da rede
 - Consumo excessivo de 4G que consequentemente aumenta custo não previsto na operação;
 - Alarmes falsos de porta aberta ou não detecção de furtos;
 - Handover técnico entre ITEM e engenharia.

"É um MVP que virou produção... Um Raspberry... não está no patamar industrial."

Gargalos na operação e na escala em campo

- Técnicos em campo cometem erros de instalação que deixam de 30% a 35% do parque "cego";
- Altos índices de vandalismo e furtos;
- Falta de autonomia e conhecimento dos técnicos na instalação como consequência testes rápidos que não garantem o funcionamento correto de todos os sensores;
- Impossibilidade logística de cumprir SLAs de atendimento base do contrato (4h a 6h) em locais geograficamente distantes a partir de bases fixas.

"Se a Moura dobrar de tamanho sem adaptar seu modelo de campo, ela irá colapsar tentando cumprir SLAs..."

Ausência de posicionamento estratégico comercial

- Falta de clareza em quais equipes abordar nas operadoras e entendimento dos principais argumentos de vendas;
- Relacionamento somente com equipes operacionais (que boicotam a proposta por receio de demissão);
- Falta de treinamento técnico estruturado para venda;
- Equipe dividida entre cumprir a venda da bateria e ofertar o novo serviço
- Dificuldade para engajar decisores estratégicos e demonstrar o valor econômico da solução (TCO);
- Cenário agravado pelo alto turnover da equipe e por desafios recentes no relacionamento com clientes.

"A gente nunca teve uma apresentação robusta... basicamente a gente não consegue explicar financeiramente, é bem difícil. Gagueja para um lado, gagueja para o outro, rebola para cá... não sai do canto."

Risco financeiro e a barreira do CAPEX

- O modelo demanda alto investimento inicial (CAPEX), o que limita sua escalabilidade;
- Modelo agravado pela piora nas taxas de funding no mercado;
- Necessidade de definição para os "Sites Legados", onde os clientes recusam pagar mensalidades em antenas com baterias recém-compradas.

"A trava é de escalar o negócio... se o cliente agora disser que quer 500, 600 sites... é R\$ 60 milhões num curto espaço de tempo."

Desalinhamento, silos e lentidão interna

- Falta de treinamento profundo sobre a solução;
- Falta de agilidade no apoio técnico na construção de propostas e atendimento das oportunidades;
- Baixa integração entre Comercial, Engenharia, Compras e Financeiro, que impacta na escalabilidade do negócio e é agravado pela perda de conhecimento decorrente do turnover;
- Baixo engajamento e confiança do time devida a falta de transição de uma nova solução de P&D para a operação do negócio.

"A maior dificuldade que a gente tem é no tempo de resposta... gasta um espaço com engenharia, depois um espaço com compras e fica meio nesse leva e trás."

Como estruturamos as informações

Perguntas chave para avaliação “as-is”

Após as entrevistas, consolidamos e analisamos os principais achados sob as seguintes perspectivas:

1. **Proposta de Valor e Impacto:** *O que entregamos de valor ao cliente?*
2. **Modelo de Receita e Financeiro:** *Como estruturamos a conta e cobramos?*
3. **Operação:** *Como entregamos e mantemos no campo?*
4. **Cultura e Vendas:** *Como nos organizamos internamente para vender?*
5. **Produto e Tecnologia:** *O que é a ferramenta, software e hardware?*
6. **Ecossistema e Mercado:** *Onde estamos jogando e quem são os concorrentes?*

E apresentamos cada tópico com os seguintes focos:

BARREIRAS E RISCOS

EXPECTATIVAS E OPORTUNIDADES

ANÁLISE DO ECOSISTEMA DE TELECOM E BENCHMARKING

Como estruturamos as informações

Perguntas chave para avaliação “as-is”

Após as entrevistas, consolidamos e analisamos os principais achados sob as seguintes perspectivas:

- 1 Proposta de Valor e Impacto:**
O que entregamos de valor ao cliente?
- 2 Modelo de Receita e Financeiro:**
Como estruturamos a conta e cobramos?
- 3 Operação:**
Como entregamos e mantemos no campo?
- 4 Cultura e Vendas:**
Como nos organizamos internamente para vender?
- 5 Produto e Tecnologia:**
O que é a ferramenta, software e hardware?
- 6 Ecossistema e Mercado:** *Onde estamos jogando e quem são os concorrentes?*

E apresentamos cada tópico com os seguintes focos:

Barreiras e riscos

Expectativas e Oportunidades

Análise do Ecossistema de telecom e benchmarking

Diagnóstico interno

O que ouvimos do
time Moura

1. Proposta de Valor e Impacto

O que entregamos para as operadoras?

O desafio de inovar em matriz tradicional

Dificuldade e constante atrito para implementar modelos de serviços em uma empresa industrial bem-sucedida fundada na venda de peças.

"Há uma certa expectativa da empresa... uma empresa que está tendo muito sucesso e resultados crescentes e você fazer um novo é um desafio."

Boicote da Operação do Cliente

O corpo técnico/operacional das operadoras resiste à terceirização por receio de perder a gestão do ativo e seus próprios postos de trabalho.

1. Proposta de Valor e Impacto

O que entregamos para as operadoras?

O desafio de
inovar em Matriz
Tradicional

Dificuldade e constante atrito
para implementar modelos de
serviços em uma empresa
industrial bem-sucedida
fundada na venda de peças.

*"Há uma certa expectativa da empresa...
uma empresa que está tendo muito
sucesso e resultados crescentes e você
fazer um novo é um desafio."*

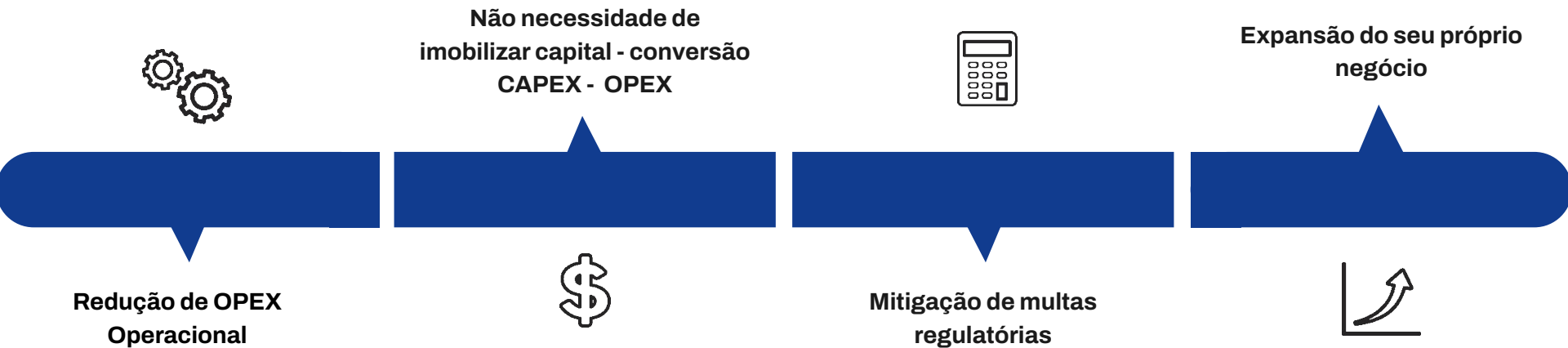
Boicote da
Operação do
Cliente

O corpo técnico/operacional
das operadoras **resiste à
terceirização** por receio de
perder a gestão do ativo e
seus próprios postos de
trabalho.

1. Proposta de Valor e Impacto

O que entregamos para as operadoras?

Financeiro e expansão do negócio



1. Proposta de Valor e Impacto

O que entregamos para as operadoras?

Financeiro e expansão do negócio

Redução de OPEX Operacional

Através do monitoramento remoto 24h e da gestão preditiva, a Moura consegue diagnosticar problemas à distância, o que elimina os altos gastos da operadora com visitas técnicas improdutivas (enviar equipes a campo à toa).

"...A gente consegue saber o que aconteceu lá muito mais rápido do que eles mesmos... a gente tem um nível, uma granularidade muito maior para evitar visitas improdutivas."

Não necessidade de imobilizar capital - conversão CAPEX - OPEX

A operadora não precisa imobilizar capital comprando ativos passivos (gabinetes e baterias), podendo usar esse capital economizado para investir naquilo que traz receita no seu core business, como a expansão da rede 5G.

"O cliente não precisa imobilizar capital. Ele não precisa comprar. Então ele tem restrição de recurso. Aí ele pode gastar no core business dele, aumentar a rede 5G, 6G, do que ele ficar gastando com bateria."

Mitigação de multas regulatórias

A garantia de disponibilidade de energia (mantendo a rede operando no tempo exigido durante quedas) atua como um escudo financeiro direto para as operadoras, prevenindo que sofra e pague multas rigorosas impostas pela Anatel devido à paralisação do sinal.

"Faltou energia... eu tenho baterias aqui que... Tem, pela regra da Anatel, que disponibilizar X horas... Se ele não cumpre isso aqui, a Anatel multa a empresa."

Expansão do seu próprio negócio

Para o cliente, o valor percebido financeiro é a liberação imediata de centenas de milhões de reais do seu balanço patrimonial.

"O cliente não precisa imobilizar capital... ele pode gastar no core business dele, aumentar a rede 5G..."

1. Proposta de Valor e Impacto

O que entregamos para as operadoras?

Financeiro e expansão do negócio



**Redução de
OPEX
Operacional**

Através do monitoramento remoto 24h e da gestão preditiva, a Moura consegue diagnosticar problemas à distância, o que elimina os altos gastos da operadora com visitas técnicas improdutivas (enviar equipes a campo à toa)

"...A gente consegue saber o que aconteceu lá muito mais rápido do que eles mesmos... a gente tem um nível, uma granularidade muito maior para evitar visitas improdutivas."

1. Proposta de Valor e Impacto

O que entregamos para as operadoras?

Financeiro e expansão do negócio

**Não necessidade
de imobilizar
capital -
conversão
CAPEX - OPEX**

A operadora não precisa imobilizar capital comprando ativos passivos (gabinetes e baterias), podendo usar esse capital economizado para investir naquilo que traz receita no seu core business, como a expansão da rede 5G.

"O cliente não precisa imobilizar capital. Ele não precisa comprar. Então ele tem restrição de recurso. Aí ele pode gastar no core business dele, aumentar a rede 5G, 6G, do que ele ficar gastando com bateria."

1. Proposta de Valor e Impacto

O que entregamos para as operadoras?

Financeiro e expansão do negócio

**Mitigação de
multas
regulatórias**

A garantia de disponibilidade de energia (mantendo a rede operando no tempo exigido durante quedas) atua como um escudo financeiro direto para as operadoras, prevenindo que sofra e pague multas rigorosas impostas pela Anatel devido à paralisação do sinal.

"Faltou energia... eu tenho baterias aqui que... Tem, pela regra da Anatel, que disponibilizar X horas... Se ele não cumpre isso aqui, a Anatel multa a empresa."

1. Proposta de Valor e Impacto

O que entregamos para as operadoras?

Financeiro e expansão do negócio

**Expansão do seu
próprio negócio**

Para o cliente, o valor percebido financeiro é a liberação imediata de centenas de milhões de reais do seu balanço patrimonial.

*"O cliente não precisa imobilizar capital...
ele pode gastar no core business dele,
aumentar a rede 5G..."*

1. Proposta de Valor e Impacto

O que entregamos para as operadoras?

Poder da Marca



Verticalização e domínio da produção - "One-Stop Shop"

A verticalização da cadeia, aliada à credibilidade da marca Moura, posiciona a empresa como um parceiro único (One-Stop Shop), reduzindo a dependência de terceiros e reforçando a confiança na solução.

*"Eu sou especialista no que eu faço...
Confie em mim que eu garanto o que
estou oferecendo"*

Visibilidade e gestão dos ativos



Gestão Inteligente dos Ativos

A Moura transforma uma infraestrutura até então passiva e "cega" em um ativo inteligente, acabando com a falta de visibilidade e com o apagão de inventário da operadora.

"A Moura se antecipa com dados e mostra domínio sobre o ativo através da plataforma, enquanto os concorrentes apenas operam às cegas, resolvendo chamados sem questionar ou diagnosticar as causas raízes"

1. Proposta de Valor e Impacto

O que entregamos para as operadoras?

Poder da Marca

Verticalização e domínio da produção - "One-Stop Shop"

A verticalização da cadeia, aliada à credibilidade da marca Moura, posiciona a empresa como um parceiro único (One-Stop Shop), reduzindo a dependência de terceiros e reforçando a confiança na solução.

*"Eu sou especialista no que eu faço...
Confie em mim que eu garanto o que
estou oferecendo"*

Visibilidade e gestão dos ativos

Gestão inteligente dos ativos

A Moura transforma uma infraestrutura até então passiva e "cega" em um ativo inteligente, acabando com a falta de visibilidade e com o apagão de inventário da operadora.

"A Moura se antecipa com dados e mostra domínio sobre o ativo através da plataforma, enquanto os concorrentes apenas operam às cegas, resolvendo chamados sem questionar ou diagnosticar as causas raízes"

2. Modelo de receita

Como cobramos?

Exigência de alto CAPEX inicial pela Moura:

O modelo exige imobilizar dezenas de milhões de reais em fábrica, baterias e gabinetes antes de começar a receber as parcelas de aluguel. Se a instalação atrasa, gera um buraco no fluxo de caixa.

Sensibilidade à taxa de juros (Funding)

A viabilidade depende de capital barato (linhas como BNB). A piora nas taxas de captação de mercado e o aumento da percepção de risco (roubos) encarecem o aluguel final e inviabilizam o negócio.

"A receita é fixa, mas o custo pode ser muito variável... Você pega uma taxa com banco tradicional o produto explode."

Comparação desleal do cliente (Hard Saving vs. TCO)

O cliente confronta a mensalidade do aluguel contra o preço da venda da bateria, alegando que o negócio "não dá payback" por ignorar custos indiretos de manutenção e furtos.

O Desafio dos Sites Legados

Mais de 90% dos sites são legados. O cliente rejeita contratar o serviço se recém-comprou baterias para o local, exigindo a recompra dos equipamentos (buy-and-lease-back) para fechar o contrato

"O cara adorou o modelo, só que ele falou: 'faz seis meses que eu comprei todas as baterias, vocês não querem comprar de mim?'"

2. Modelo de receita

Como cobramos?



Exigência de alto CAPEX inicial pela Moura:

O modelo exige imobilizar dezenas de milhões de reais em fábrica, baterias e gabinetes antes de começar a receber as parcelas de aluguel. Se a instalação atrasa, gera um buraco no fluxo de caixa.



Sensibilidade à taxa de juros (Funding):

A viabilidade depende de capital barato (linhas como BNB). A piora nas taxas de captação de mercado e o aumento da percepção de risco (roubos) encarecem o aluguel final e inviabilizam o negócio.

"A receita é fixa, mas o custo pode ser muito variável... Você pega uma taxa com banco tradicional o produto explode."



Comparação desleal do cliente (Hard Saving vs. TCO)

O cliente confronta a mensalidade do aluguel contra o preço da venda da bateria, alegando que o negócio "não dá payback" por ignorar custos indiretos de manutenção e furtos.



O Desafio dos Sites Legados

Mais de 90% dos sites são legados. O cliente rejeita contratar o serviço se recém-comprou baterias para o local, exigindo a recompra dos equipamentos (buy-and-lease-back) para fechar o contrato

"O cara adorou o modelo, só que ele falou: 'faz seis meses que eu comprei todas as baterias, vocês não querem comprar de mim?'."

2. Modelo de receita

Como cobramos?

Estratégias para sites legados

Olhar para a necessidade atual do cliente (estrutura). Avaliar se é necessário comprar tudo e trocar todos os produtos de uma vez via

Buy-and-Lease-Back ou se as operadoras podem ir absorvendo e trocando os equipamentos aos poucos.

Solução para a restrição financeira do cliente

Posicionar o contrato de serviço como resposta direta para a falta de fôlego de capital do cliente.

3. Operação

Como entregamos?

Falta de padronização e erros físicos de instalação

O dispositivo IoT não é plug and play. Técnicos em campo cometem erros de fiação que deixam de 30% a 35% do parque sem envio de dados (ou 20% inativos), gerando alarmes falsos e exigindo viagens apenas para corrigir falhas manuais.

"O pessoal em campo tem muita dificuldade de fazer a instalação correta. Então, ainda não é plug and play... cerca de 20% dos sites ficam inativos ou offline."

Capacidade de escala & gargalo da engenharia

A engenharia virou o gargalo de aprovação via WhatsApp. O modelo atual poderá entrar em colapso se houver aumento rápido de volume (ex: 3.000 sites) por falta de braço logístico e técnico.

"Para você descobrir que a fonte naqueles sites foi feita de forma errada você leva um tempo, requer um investimento não só de tempo, mas de recurso humano."

Rigidez de SLA vs. grandes distâncias

Contratos exigem prazos curtos (4h, 6h ou 12h). Em estados continentais (PA, MG), é fisicamente impossível cumprir o SLA dirigindo, expondo a empresa a multas.

"Se a Moura dobrar de tamanho sem adaptar seu modelo de campo, ela irá colapsar tentando cumprir SLAs e pagando viagens caríssimas de avião/carro para lugares longínquos apenas para 'bater um disjuntor'."

Descompasso entre fábrica e operação

A fábrica opera com um planejamento rígido e mensal (S&OP), enquanto a Moura Energia responde a demandas semanais dinâmicas, gerando risco de capital travado ou falta de estoque em campo.

3. Operação

Como entregamos?

Olhar para o campo e atendimento in loco

Oportunidade de reorganizar a presença do serviço presencial para garantir a qualidade da entrega.

Furto: Alto risco mas se entregue, vira oportunidade

É o principal risco operacional do modelo, mas atua também como a maior oportunidade se a Moura entregar uma solução efetiva para reduzir os índices de vandalismo.

4.Cultura e Vendas

Como nos organizamos internamente para vender?

Perda da força-tarefa e trabalho em silos

A precificação deixou de ser integrada. Hoje Comercial, Engenharia, Compras e Financeiro atuam em "silos" lentos, gerando o "leva e traz" e atrasando o tempo de resposta.

"Falta engajamento entre os times... Antes existia uma 'Força-Tarefa'... Hoje o trabalho é feito em silos, alongando excessivamente os prazos."

Turnover alto e perda de histórico

Rotatividade de 100% no time comercial e trocas em Produto/Engenharia causaram perda do histórico original e erros de modelagem de propostas.

"A gente teve um turnover de 100% da equipe comercial... É como se você estivesse tentando construir um prédio em cima de uma fundação foja."

"Todo mundo que estivesse envolvido no projeto hoje soubesse do histórico... A galera não sabe de onde veio, pegou no meio do caminho."

Falta de capacitação e postura reativa do corpo técnico

Comercial vai a campo sem imersão técnica; engenharia atua de forma passiva, devida às preocupações das operações, entregando estritamente o pedido do edital sem propor otimizações mecânicas ou de espaço.

"A atuação comercial e de engenharia é extremamente reativa e passiva... A gente não está sendo propositivo. O corpo técnico não está pensando nisso."

Abordagem a stakeholders errados & venda reativa

A venda atual foca na área de Operações (que boicota a solução por medo de redundância de equipe), em vez de atingir o C-Level com tese de TCO e saving corporativo.

"A gente percebeu que essa galera não estava a fim. Eles falavam assim: 'ah, isso não adianta para mim porque isto vai fazer eu perder meu emprego, porque vocês vão fazer a gestão'."

4.Cultura e Vendas

Como nos organizamos internamente para vender?

Lentidão no retorno e apresentação comercial frágil

Demora interna de meses para responder o cliente e falta de material institucional robusto que prove o TCO.

"A gente nunca teve uma apresentação robusta... basicamente a gente não consegue explicar financeiramente, é bem difícil. Gagueja para um lado, gagueja para o outro, rebola para cá... não sai do canto."

Vendedores divididos e sobrecarga operacional

Vendedores acumulando atendimento a rollouts e vendas de baterias soltas, ficando sem fôlego para prospectar novos mercados.

"Lentidão e perda de timing nos negócios, demoram meses para responder um pedido de ajuda do cliente."

Relacionamento afetado pela venda tradicional

Falhas de entrega e faturamento do modelo antigo de baterias minam a credibilidade para fechar contratos de 10 anos.

"A gente ficou um pouco defasada nessa questão de prospectar, porque a gente está com muita demanda de Rollout."

4.Cultura e Vendas

Como nos organizamos internamente para vender?

Olhar para "Dentro de casa" e reorganização do time

Reestruturação da equipe e processos internos para melhorar o alinhamento comercial e a jornada do cliente.

Reestruturação da venda consultiva

Mudar a postura reativa e construir apresentações com fundamentação financeira de TCO direcionadas ao Board/C-Level das operadoras.

5. Produto e Tecnologia

O que é a ferramenta?

Evolução prematura (MVP / POC em produção)

O equipamento atual de telemetria (Connect Plus) nasceu como um teste feito em placas artesanais (Raspberry Pi). Escalar um produto imaturo gera instabilidades no envio de dados, dificulta atualizações remotas e estoura o consumo e custo com planos de dados.

"É um MVP que virou produção... não está no patamar industrial."

"Hoje em dia a gente consome bem mais [dados] do que o esperado e isso impacta em custo. A gente vive que aumentar nossos planos."

Alarmística não confiável e vandalismo (Fogo Amigo)

Disparo de alarmes falsos (falsos positivos de porta aberta) e falhas em detectar furtos reais, pois os criminosos serram a base física do cadeado sem acionar o sensor eletrônico.

"A informação não está confiável... Ele me emite porta aberta e não necessariamente aquela porta foi realmente aberta... gera retrabalho."

Cibersegurança e dependência de terceiros

A trava de proteção patrimonial depende de fornecedor externo (Promon/cadeado bluetooth) e utilizam-se componentes chineses sem auditoria e redundância interna de cibersegurança.

"Se esse é o meu modelo de ser, o que faz a Moura Energia existir... a informação não está dada, ela precisa ser minerada, eu preciso fazer um trabalho arqueológico [para achar a autonomia da bateria]."

6. Ecossistema e Mercado

Onde estamos jogando?

Pressão dos Concorrentes Asiáticos (Lítio Barato)

Entrada massiva de baterias de lítio chinesas muito baratas, seduzindo as áreas de Compras das operadoras a focarem no preço de aquisição imediato em vez de contratos de serviço.

"É um MVP que virou produção... não está no patamar industrial."

"Hoje em dia a gente consome bem mais [dados] do que o esperado e isso impactou em custo. A gente teve que aumentar nossos planos."

Dependência de fornecedor único de gabinetes

Há apenas uma opção viável de fornecedor homologado no Brasil para fabricar a estrutura metálica dos gabinetes.

"A informação não está confiável... Ele me emite porta aberta e não necessariamente aquela porta foi realmente aberta... gera retrabalho."

5. Produto e Tecnologia

O que é a ferramenta?

Olhar estratégico para a plataforma

Direcionar esforços para o amadurecimento constante do software de monitoramento e de novas ferramentas operacionais.

Avaliar movimento do mercado internacional

Analisar soluções globais maduras (como a suíte *SmartSite* da Huawei com IA e IoT) para guiar o avanço tecnológico e da plataforma.

6. Ecossistema e mercado

Onde estamos jogando e quem são os concorrentes?

Investigamos o mercado para compreender o contexto competitivo, identificar oportunidades e validar referências para o modelo de Energia como Serviço.

Ecossistema de Telecom

- Operadoras nacionais
- Operadoras regionais
- Torreiras
- Integradores
- Redes neutras

Benchmarking de mercado

- Soluções nacionais e internacionais
- Modelos de atuação no segmento de telecom

Casos de servitização

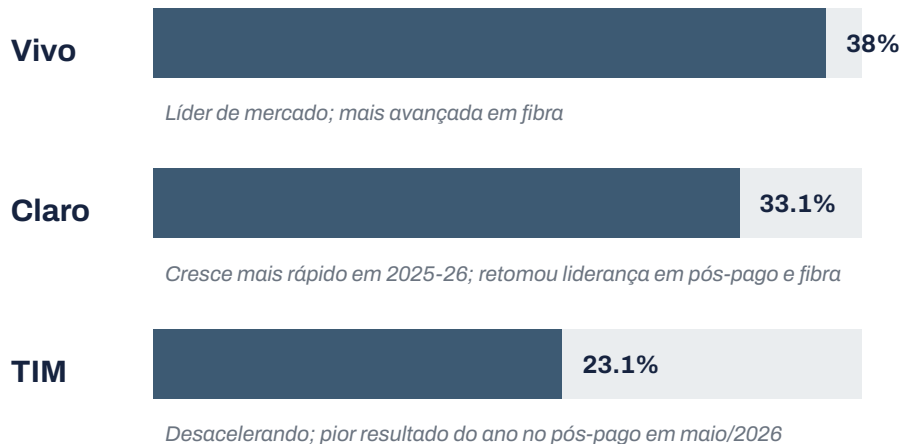
- Empresas referência em modelos "as a Service"
- Estratégias de geração de valor e monetização

Decisores e influenciadores analisados

Ator	Papel no ecossistema	Potencial no BaaS
Operadoras nacionais	Compram e operam a infraestrutura móvel	Cliente direto
Operadoras regionais	Expandem cobertura regional	Cliente de alto potencial
Torreiras	Donas da infraestrutura física	Parceiro estratégico e possível comprador
Integradores	Projetam e implementam sites	Influenciadores e canais de venda
Redes neutras	Compartilham infraestrutura	Parceiros para escala

As operadoras

Big 3: quem lidera hoje



Provedores regionais

Os ISPs (provedores regionais) já representam **63,3% das novas conexões de banda larga** no Brasil.

Clientes regionais tendem a buscar soluções completas para reduzir investimentos em infraestrutura.

As potências regionais

Norte

Menor densidade de torres tradicionais
Starlink lidera em ~37% dos municípios da região

Nordeste

Brisanet domina
Fibra + 5G próprio, ~813 mil acessos móveis

Centro-Oeste

Algar Telecom
Infraestrutura própria histórica

Sudeste

Maior concentração de torres/towercos
Desktop (interior SP), Algar (MG/triângulo)

Sul

Unifique (SC/RS), Vero (RS/MG)
Crescimento via aquisições

As potências regionais

Empresa	Destaque	Potencial para BaaS
Brisanet	Líder no Nordeste, com 813 mil acessos móveis 5G	Elevado. Possui infraestrutura móvel própria e demanda por backup energético
Unifique	Forte presença em SC e RS	Expansão regional e crescimento via aquisições
Vero / Americanet	Forte atuação em MG e Sul	Consolidação de infraestrutura regional
Algar Telecom	Operadora com rede própria no Centro-Oeste e Triângulo Mineiro	Alta necessidade de disponibilidade energética
Desktop	Referência no interior de São Paulo	Forte concentração regional
Alloha Fibra / Giga+	Consolidadora nacional de ISPs	Capilaridade por meio de diversas marcas
Sercomtel	Operadora histórica de Londrina	Presença localizada com infraestrutura própria

Mercado brasileiro de torres de telecom

O crescimento do mercado será impulsionado pela modernização e otimização da infraestrutura existente, e não apenas pela construção de novas torres¹

Crescimento projetado de **3,2% ao ano**

Crescimento sustentável, com foco em eficiência operacional, não apenas expansão de infraestrutura

TowerCos controlam 63,68% das torres

Consolidação da gestão da infraestrutura em grandes operadores especializados

Expansão do **5G**

Maior demanda por disponibilidade energética e modernização dos sites

Crescimento do **compartilhamento de torres**

Um mesmo site passa a atender múltiplas operadoras, aumentando a criticidade da energia

Forte avanço de **soluções híbridas e renováveis**

Redução do uso de diesel e maior adoção de baterias e energia solar

Crescimento dos **rooftops**

Necessidade de soluções compactas, inteligentes e de alta densidade energética

Fonte: MORDOR INTELLIGENCE

As maiores torreiras

TOWERCO	SITES	POR QUE IMPORTA
American Tower Brasil	~22.800	Líder isolado; portfólio ex-Telefônica (Telxius); canal próprio de supply chain
Highline do Brasil	~13.500	Controlada por DigitalBridge; comprou ativos da Oi e Phoenix Tower
SBA Communications	~11.828	Forte em rooftop e DAS indoor
Sitios LatAm	~11.300	Braço de torres da América Móvil/Claro
IHS Towers	~7.100	Buscando vender a operação brasileira por US\$ 1,7 bi
QMC / TorreSur / Brasil Tower Co	~7.500 (soma)	Camada média, oportunidades de nicho regional

Essas empresas hospedam TIM, Vivo e Claro no mesmo site e têm processo próprio de homologação de fornecedores de energia.

Redes neutras

Empresas que **constroem, operam e alugam infraestrutura de telecom** para múltiplas operadoras e provedores, permitindo que eles utilizem uma mesma rede física sem precisar investir em infraestrutura própria.



Maior rede neutra de fibra do país (ex-Oi, hoje BTG Pactual + CPPIB). Oferece locação de espaço e energia em suas próprias estações para equipamentos de mais de 260 operadoras e provedores regionais.



Rede neutra com a Telefônica (controladora da Vivo) como sócia relevante. Anuncia estações de energia equipadas com baterias com pelo menos 4 horas de autonomia como parte do produto.

Elas compartilham infraestrutura de conectividade e representam uma oportunidade complementar para soluções de energia como serviço, especialmente em ativos de fibra e transmissão.

Oportunidade para Moura

Ator	Compra	Influencia	Opera	Escalabilidade para BaaS
Grandes operadoras	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Operadoras regionais	★★★★	★★	★★★★	★★★★★
Torreiras	★★	★★★	★★★★★	★★★
Integradores	★	★★★★★	★★★★	★★★
Redes neutras	★★★★	★★★	★★★★	★★★★

O mercado internacional de energia para telecom está migrando de produto para serviço

O diferencial competitivo migra do produto para a gestão da energia ao longo de todo o ciclo de vida do ativo.

Venda de bateria
Venda + manutenção
Leasing
Battery as a Service
Energy as a Service
Energy Management Platform
Energy Optimization
Virtual Power Plant

Dimensões utilizadas nesta análise

Mais do que comparar produtos, buscamos entender quais capacidades cada empresa desenvolveu para capturar valor nesse mercado. Avaliamos:

+ 20

empresas
analisadas

X

estudos
de caso

Posicionamento estratégico

Como se coloca no mercado?

Modelo de negócio

Como captura receita?

Oferta de serviços

O que entrega?

Tecnologia

Qual o papel do software?

Operação

Quem opera os ativos?

Diferenciais

Onde gera vantagem competitiva?

Para essa análise, daremos foco para as seguintes empresas:

 **HYBRICO**





 **IPT PowerTech**

 **camusat**




HUAWEI

 **VERTIV™**



Quem estamos comparando

Natureza da empresas



Especialistas em baterias

Analisadas



Especialistas em operação de energia



PowerTech



HYBRICO



Especialistas em infraestrutura de telecom



camusat



VERTIV™



Especialistas em gestão inteligente da energia



A força dominante de cada player

Categoria	Nome	Descrição	Principal destaque para essa análise
 Especialistas em baterias	EnerSys	Considerada uma das maiores fabricantes globais de baterias industriais	Portfólio industrial verticalizado para telecom, soluções completas de energia com software, serviços e fabricação local no Brasil.
	Polarium	Fabricante sueca de baterias de lítio e sistemas inteligentes de armazenamento	Modelo financeiro de monetização (tolling para fornecimento de energia) e monitoramento remoto.
	UCB Power	Fabricante brasileira de baterias	Integração, segurança do ativo (USafety) e presença no mercado nacional.
 Operação de energia	Aggreko	Multinacional especializada em soluções temporárias e permanentes de energia	Comercializa disponibilidade energética em vez de equipamentos.
	IPT PowerTech	Integrador global de soluções de energia para telecom	Operação de energia gerenciada (T-ESCO) e contratos de longo prazo.
	Hybrico	Empresa especializada em infraestrutura energética sustentável para telecom	Modelo de Energy as a Service baseado em energia renovável e especialização em sites críticos Latam.
 Infraestrutura de telecom	Camusat / Aktivco	Grupo global de implantação e operação de infraestrutura de telecom	Infraestrutura como serviço, incluindo operação e manutenção de sites.
	Vertiv	Empresa global de infraestrutura para ambientes críticos	Infraestrutura crítica end-to-end.
 Gestão inteligente da energia	Huawei Digital Power	Divisão da Huawei dedicada à infraestrutura energética inteligente	Plataforma digital de gestão energética com IA, SmartSite e Virtual Power Plant.

Régua das capacidades

EMPRESA	FABRICA	INTEGRA	MONITORA	OPERA	FINANCIA	OTIMIZA	MONETIZA
Moura	●	●	●	●	○	○	○
EnerSys	●	●	●	●	○	●	○
UCB Power	●	●	●	●	○	○	○
HYBRICO	○	●	●	●	●	●	○
Polarium	●	●	●	●	●	●	●
IPT PowerTech	○	●	●	●	●	●	○
Camusat / Aktivco	○	●	●	●	●	○	○
Huawei Digital Power	●	●	●	●	○	●	●
Aggreko	○	●	●	●	●	●	○
Vertiv	●	●	●	●	○	●	○

● desenvolvida
 ● parcial / emergente
 ○ não identificada

Quem é dono da bateria, muda o modelo inteiro



A transição CAPEX → OPEX não acontece só porque o fornecedor passa a alugar o ativo, acontece porque ele constrói capacidade de financiar, integrar, monitorar e otimizar toda a infraestrutura do cliente.

O modelo dominante muda por geografia

Brasil / LATAM

Fabricação + locação

Moura com Energia como Serviço, e UCB com BaaS ainda em estruturação.

África / Oriente Médio

ESCO / T-ESCO financiado

IPT PowerTech e Camusat/Aktivco assumem infraestrutura de ponta a ponta com financiamento de longo prazo.

Europa

Conectividade + monetização

Polarium agrega ativos distribuídos e vende flexibilidade energética a parceiros como a RWE.

China

Verticalização tecnológica

Huawei integra bateria, eletrônica, IoT e IA numa plataforma full-stack (SmartSite/CloudLi).

EnerSys

Fornecedora de Mission Critical Energy Solutions: o discurso não é vender bateria, é garantir uptime e inteligência energética.



OVERVIEW

Uma das maiores fabricantes globais de armazenamento industrial, presente em mais de 100 países, com fábrica em Guarulhos (SP) desde 2002 para telecom e aplicações industriais.

MODELO DE SERVIÇO

Historicamente CAPEX/equipamento. Hoje soma sistemas completos, contratos de manutenção, monitoramento remoto e, desde 2024, está em Integrated Energy Systems, combinando baterias, eletrônica de potência, software e serviços. A unidade New Ventures amplia essa atuação para soluções de gerenciamento de energia voltadas a redução de demanda, backup de rede, carregamento rápido e armazenamento energético. O movimento demonstra uma migração da venda de produtos para plataformas de energia.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Portfólio PowerSafe®/DataSafe® (tecnologia TPPL), integração de bateria + gabinete + eletrônica de potência + serviços, e rede global de assistência técnica.

INSIGHT PARA A MOURA

Combina quatro competências difíceis de replicar juntas no Brasil: fabricação própria, gabinetes, software de gestão e serviços globais — a New Ventures sinaliza aposta em receita recorrente de energia.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

Polarium

Especialista sueca em armazenamento inteligente, conectado e sustentável: a bateria como ativo energético monetizável.



OVERVIEW

Fundada em 2015 com forte origem em telecom; reportava mais de 250 mil soluções entregues a telecom e TowerCos em mais de 60 países (dado de 2020).

MODELO DE SERVIÇO

BaaS, EaaS e tooling. Em abril de 2026, parceria com a RWE agregou mais de 1.600 sistemas de bateria numa 'bateria virtual', com meta de expandir para cerca de 300 MW / 810 MWh.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Telecom-native, conectividade e inteligência do ativo: além dos diferentes serviços, monetiza a capacidade ociosa de backup num mercado de flexibilidade elétrica.

INSIGHT PARA A MOURA

Mostra o salto de 'bateria alugada' para frota conectada de ativos digitais: a função de backup não é sacrificada, mas o excedente vira receita adicional.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

UCB Power

Fabricante brasileira avançando de produto para provedora de soluções integradas de armazenamento.



OVERVIEW

Atua em baterias estacionárias de chumbo e lítio, baterias portáteis, eletrificação remota, mobilidade e BESS, com forte estrutura industrial nacional.

MODELO DE SERVIÇO

Modelo híbrido: venda de produtos e sistemas, integração, assistência técnica e logística reversa. Em Em 2024, a UCB Power adquiriu patente e carteira de clientes da EP Telecom, empresa especializada em soluções contra furtos e roubos de equipamentos. A tecnologia envolve resinagem, blindagem e proteção de baterias, cabos e outros componentes utilizados em sites de telecom e energia. Anunciaram também a entrada em Battery as a Service, que está em fase de estruturação e com contratos que podem chegar a 15 anos.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Investimento na tecnologia USafety: antifurto patenteado (tecnologia MABECE), blindagem de baterias e cabos, rastreamento e monitoramento online — tecnologia e carteira adquiridas da EP Telecom em 2024.

INSIGHT PARA A MOURA

Concorrente direto mais próximo: já anunciou entrada em BaaS, tem recebido investimento relevante e carrega estoque significativo — risco classificado como alto.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

Aggreko

Parceira de energia flexível, "onde precisar, pelo tempo que precisar".

OVERVIEW

Fundada na Escócia, com presença em mais de 80 países e 195+ centros de serviço. Forte em industrial, mineração, óleo & gás, utilities e data centers; telecom é parte do portfólio, não segmento exclusivo.

MODELO DE SERVIÇO

Aluguel e contratação de energia e infraestrutura modular e temporária, como geração, baterias, solar e microgrids, com contratos que podem incluir BOOT e Energy-as-a-Service.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Base global de ativos, capacidade de resposta rápida e empacotamento de energia + bateria + térmica numa solução integrada, em dezenas de países.

INSIGHT PARA A MOURA

Conectou storage a modelos de rental antes de isso virar mainstream: inspira um BaaS mais modular, com capacidade ajustável ao longo do contrato.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

IPT PowerTech



Especialista em energia para telecom e pioneira na lógica T-ESCO.

OVERVIEW

Grupo com sede no Líbano, presente em mais de 50 países, com forte atuação em África, Oriente Médio e Sudeste Asiático.

MODELO DE SERVIÇO

Investe, projeta, implanta e gerencia sistemas de energia: T-ESCO, Full OPEX, Solar & Battery-as-a-Service, Managed Services, com NOC e operação 24/7.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Integração de ponta a ponta (engenharia + operação + monitoramento + financiamento). Case com a Orange na Libéria cobrindo 500+ sites, com financiamento via EIB, DEG e Finnfund.

INSIGHT PARA A MOURA

A transição CAPEX→OPEX não veio de simplesmente alugar baterias, veio de construir capacidade de financiar, integrar, monitorar e otimizar toda a infraestrutura do cliente.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

Hybrico

Especialista em energia sustentável e resiliente como serviço para infraestrutura crítica na América Latina.



OVERVIEW

Energy tech fundada em 2016, com forte foco em telecom e nascida na América Central; atua na região CALA (Caribe e América Latina).

MODELO DE SERVIÇO

Contratos de longo prazo de Energy, Backup, Cooling e Solar-as-a-Service. A HYBRICO financia e opera a infraestrutura; o cliente paga uma mensalidade fixa sob um SLA de uptime exigente.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Sustentabilidade no centro da proposta, especialização em telecom LATAM, tropicalização regional e combinação de múltiplos serviços as-a-service numa só plataforma.

INSIGHT PARA A MOURA

O primeiro contrato relevante foi com a Tigo Honduras em 2016 — sinal de que o modelo nasceu conectado a uma dor concreta de operadora, não desenvolvido isoladamente.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ



Camusat / Aktivco

Líder em gestão de ativos de energia para telecom na África, pioneira ao assinar o primeiro contrato ESCO do setor, em 2017.

OVERVIEW

A Camusat é um grupo de infraestrutura de telecom com mais de 40 anos de atuação; a Aktivco é seu veículo de investimento em energia e gestão de ativos.

MODELO DE SERVIÇO

Modelo ESCO: financia, implanta, opera e mantém a infraestrutura energética do site (solar + bateria + gerador + rede), presente em mais de 15 países.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Escala operacional comprovada, mais de 6.600 sites sob contrato ESCO e quase 9.000 sob gestão, combinada a capacidade de financiamento multi-país.

INSIGHT PARA A MOURA

Mostra como infraestrutura de energia como serviço pode escalar em milhares de sites quando operação, financiamento e conhecimento setorial andam juntos.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

Vertiv

Infraestrutura digital crítica "end-to-end" para data centers, telecom, edge computing e cargas de IA.

OVERVIEW

Sede em Columbus, Ohio (EUA), spin-off da Emerson Electric; atende clientes em mais de 130 países.

MODELO DE SERVIÇO

Combina venda de hardware com uma camada forte de serviços, software e suporte global (mais de 4.000 técnicos), porém BaaS ainda não é o centro do posicionamento comercial.



DIFERENCIAL COMPETITIVO

Escala global, portfólio amplo e reputação em infraestrutura crítica; aposta recente em cargas de IA e edge computing com o pacote "360AI".

INSIGHT PARA A MOURA

Representa o lado "infraestrutura digital" da transição energética — não monetiza a bateria como serviço, mas a camada de energia e refrigeração que sustenta a carga crítica.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

Huawei Digital Power

Digital Energy Provider: a convergência entre energia e tecnologia da informação ("Bit Manages Watt").



OVERVIEW

Divisão global de energia digital da Huawei, presente em mais de 170 países, com o ecossistema SmartSite (CloudLi/BoostLi, NetEco) para gestão energética de sites telecom.

MODELO DE SERVIÇO

Venda de infraestrutura integrada, hardware, software e IA, com monitoramento remoto e manutenção preditiva. Arquitetura já preparada para Energy as a Service e Virtual Power Plant.

DIFERENCIAL COMPETITIVO

Plataforma completa com IA (peak staggering - controla o consumo energético de forma inteligente), antifurto digital (GPS, cadeados Bluetooth) e testes remotos de bateria; uma das primeiras soluções de Site VPP, apresentada no MWC 2024.

INSIGHT PARA A MOURA

O futuro do BaaS pode não estar na bateria, e sim na plataforma de gestão: IA aplicada à energia gera redução de OPEX mais atrativa do que só troca de tecnologia de célula.

PERFIL DE CAPACIDADES



FAB



INT



MON



OPE



FIN



OTI



MTZ

Players brasileiros a observar de perto

EMPRESA	POR QUE IMPORTA	RISCO P/ MOURA
UCB Power	Concorrente direto. Anunciou BaaS em estruturação, tem recebido investimento e estoque relevante.	Alto
Delta Brasil	Fonte/retificador e integrador de sistemas para telecom/data center. Ainda mais 'componente + integração' do que operador de serviço recorrente.	Médio
Nilko	Domina o gabinete/cabine outdoor, com forte antivandalismo. Adjacente perigoso se empacotar gabinete + bateria + monitoramento.	Médio
Grupo Alpha	Proximidade com o site (instalação, assistência, manutenção). Competidor potencial se empacotar isso como serviço.	Médio-baixo

Hipóteses

Tendência do mercado

Oportunidade para a Moura

Consolidação das TowerCos	Atuar diretamente com grandes proprietários de infraestrutura, ampliando escala e padronização da solução
Modernização da base instalada	Posicionar o BaaS como solução de retrofit energético para milhares de sites existentes
Crescimento das energias renováveis	Integrar baterias, solar e gestão inteligente para reduzir OPEX e consumo de diesel
Compartilhamento de infraestrutura	Estruturar ofertas por site, independentemente da operadora atendida
Digitalização da gestão energética	Desenvolver plataformas de monitoramento, manutenção preditiva e otimização energética
Busca por redução de custos operacionais	Evoluir da venda de baterias para contratos recorrentes baseados em disponibilidade e desempenho

Tendência do mercado	Resposta dos benchmarks
Redução de OPEX	Aggreko, IPT PowerTech
Gestão inteligente da energia	Huawei Digital Power
Battery as a Service	Polarium
Soluções integradas	EnerSys, UCB Power
Operação da infraestrutura	Camusat / Aktivco
Integração com renováveis	Hybrico

Os principais players já estão respondendo às transformações do mercado por meio de modelos baseados em serviços, digitalização e operação contínua da infraestrutura energética. Essa leitura cria uma ponte muito natural para a próxima seção da apresentação, onde vocês detalham como cada benchmark estrutura sua proposta de valor. Acho que essa sequência deixa a narrativa muito consistente.

Movimento do mercado

Oportunidade

TowerCos controlam **63,68%** das torres

Desenvolver ofertas para grandes proprietários de infraestrutura, aumentando escala e padronização da solução

Crescimento de **17,9%** em soluções renováveis

Integrar baterias, energia solar e sistemas híbridos para reduzir diesel e OPEX

Crescimento dos rooftops (**4,43%**)

Desenvolver soluções compactas, modulares e com alta densidade energética

Compartilhamento crescente da infraestrutura

Estruturar contratos por site, e não apenas por operadora

Expansão do 5G

Oferecer maior disponibilidade energética e monitoramento remoto para suportar redes mais densas

Consolidação do mercado

Evoluir da venda de equipamentos para contratos recorrentes de operação e gestão energética

Sumário Executivo | Diagnóstico fase 1

Desalinhamento, silos e lentidão interna

O processo comercial enfrenta desafios decorrentes do turnover de 100% da equipe comercial, da atuação de equipes técnicas não exclusivas, da baixa integração entre as áreas e de uma abordagem focada na operação, fatores que impactam a agilidade, a consistência das propostas e a comunicação da proposta de valor aos decisores.

"A maior dificuldade... é no tempo de resposta... gasta um espaço com engenharia, depois compras e fica meio nesse leva e trás."

O desafio dos sites legados

Mais de 90% das antenas são legadas e o cliente rejeita pagar o serviço onde acabou de comprar baterias (exigindo operação de Buy-and-Lease-Back). Também, a área de Compras compara a mensalidade do serviço diretamente contra o preço da compra da bateria.

"O cara adorou o modelo, só que falou: 'faz seis meses que comprei todas as baterias, vocês não querem comprar de mim?'"

Imaturidade do hardware e furtos

O equipamento de telemetria ainda é um MVP (placa artesanal Raspberry Pi), gerando instabilidade, consumo excessivo de 4G e alarmes falsos de porta aberta, além de falhar em detectar furtos reais.

"É um MVP que virou produção... Um Raspberry... não está no patamar industrial."

Falhas de instalação e escala de campo

Técnicos em campo cometem erros de fiação que deixam de 30% a 35% do parque "cego". Além disso, cumprir SLAs presenciais rígidos (4h a 6h) em estados continentais é logisticamente inviável a partir de bases fixas.

"Se a Moura dobrar de tamanho sem adaptar seu modelo de campo, ela irá colapsar tentando cumprir SLAs..."

Intensidade de CAPEX e lítio chinês

O modelo exige alto capital inicial e depende de funding barato para parar em pé. Em paralelo, fabricantes chineses pressionam o mercado com baterias de lítio cruas a preços de aquisição imbatíveis.

"A receita é fixa, mas o custo pode ser muito variável... Você pega uma taxa com banco tradicional o produto explode."

Workshop Estratégia BMC – Time Moura

Possíveis datas:

11 /08 ou 12/08 ou 18/08

Tempo previsto:

5h

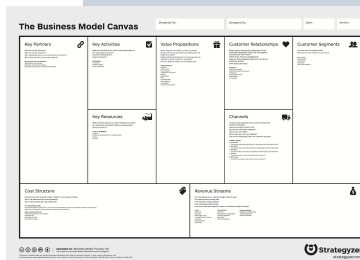
Sugestão: período da tarde - 13h às 18h

Sugestão dos participantes:

- 1) **Tiago Tasso (a definir);**
- 2) **Thiago Melo;**
- 3) **Andrea Sarmento;**
- 4) **Karina Fagundes;**
- 5) **José Espinoza**
- 6) **Francisco Dias;**
- 7) **Daniel Garcia**
- 8) **Washington Araújo;**
- 9) **Spartacus Pedrosa.**

OBJETIVO DO WORKSHOP

- Apresentar o diagnóstico interno, consolidando as principais dores e oportunidades identificadas internamente e no mercado, promovendo o alinhamento do time estratégico.
- Revisitar o Business Model Canvas para refinar a proposta de valor e preparar sua validação junto às operadoras.



Como esses players se posicionam

